Capitolul 5

PREAMPLIFICATOR AUDIO DE INTRARE

Acest capitol prezintă principalele aspectele ale proiectării preamplificatorului audio de intrare destinat adaptării la intrare cu tipurile uzuale de surse de semnal, iar la ieşire cu un etaj corector de ton sau alt etaj intermediar sau chiar direct cu amplificatorul de putere.

5.1 TEMA DE PROIECTARE

Tema de proiectare se referă la un preamplificator de audiofrecvenţă de intrare având schema bloc prezentată în Figura 5.1-1.. Amplificatorul audio de intrare este compus din o reţea de adaptare la intrare cu principalele surse de semnale audio (microfon, pick-up cu doză magnetică, pick-up cu doză ceramică, radio, magnetofon sau alte ieşiri de semnal ale aparatelor audio electronice) şi două etaje de amplificare în clasa A, respectiv etajul de intrare şi etajul de ieşire care realizează amplificarea în tensiune a semnalului.
Amplificarea globală a amplificatorului audio de intrare este stabilită de reacţie negativă serie la intrare-paralel la ieşire iar alimentarea celor două etaje de amplificare este realizată de sursa de alimentare.

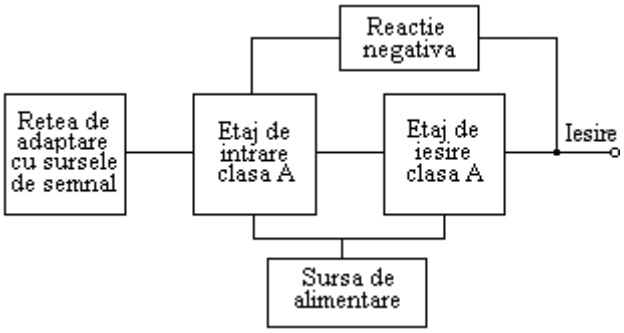

Figura 5.1-1. Schema bloc a amplificatorului audio de intrare

5.2 SETURI DE DATE DE INTRARE

Principalii parametri ai amplificatorului audio de intrare sunt:

- Sensibilitatea minimă la intrare *Vin* (mV)
- Rezistența de intrare *Ri* (KΩ)
- Rezistența de ieşire maximă R_{0M} (KΩ)
- Tensiunea nominală la ieşirea amplificatorului audio de putere V_n (V_{ef})

Sursa de alimentare va asigura următorii parametri:

- Curentul nominal *Io* (mA)
- Rezistența de ieşire maximă R_{0M} (Ω)
- Coeficientul de stabilizare $S_0 = \left.\frac{\Delta V_I}{\Delta V_0}\right|_{Rs=ct} \geq S_{0min}$
- Tensiunea de alimentare este 220Vac ± 10%

Tabelul 5.2-1. Seturi de date de intrare pentru proiectare

Nr.	Preamplificator				Sursa de alimentare		
	Vin (mV)	*Ri* (KΩ)	R_{0M} (KΩ)	V_n (V_{ef})	*Io* (mA)	R_{0M} (Ω)	S_{0min} (-)
1	2,5	47	3	1,5	10	5	100
2	5	47	3	1,5	10	5	100
3	100	100	3	1,5	10	5	100
4	200	1000	3	1,5	10	5	100
5	2,5	47	4	1,4	12	6	80
6	5	47	4	1,4	12	6	80
7	100	100	4	1,4	12	6	80
8	200	1000	4	1,4	12	6	80
9	2,5	47	5	1,3	14	7	60
10	5	47	5	1,3	14	7	60
11	100	100	5	1,3	14	7	60
12	200	1000	5	1,3	14	7	60
13	2,5	47	6	1,2	16	8	50
14	5	47	6	1,2	16	8	50
15	100	100	6	1,2	16	8	50
16	200	1000	6	1,2	16	8	50
17	2,5	47	7	1,1	18	9	40
18	5	47	7	1,1	18	9	40
19	100	100	7	1,1	18	9	40
20	200	1000	7	1,1	18	9	40

Setul de date utilizate pentru exemplificare

Pentru proiectarea etajelor amplificatorului audio de intrare a fost utilizat setul de parametri următor:

Tabelul 5.2-2. Setul de date utilizate pentru exemplificare

Nr.	Preamplificator				Sursa de alimentare		
	Vin (mV)	*Ri* (KΩ)	R_{0M} (KΩ)	V_n (V_{ef})	*Io* (mA)	R_{0M} (Ω)	S_{0min} (-)
1	2,5	47	3	1,5	10	5	100
2	5	47	3	1,5	10	5	100
3	100	100	3	1,5	10	5	100
4	200	1000	3	1,5	10	5	100

5.3 SCHEMA ELECTRONICĂ

Preamplificatorul este partea care influenţează cel mai pregnant raportul semnal zgomot, caracteristica de frecvenţă şi factorul de distorsiuni într-un lanţ de amplificare de audiofrecvenţă.
În practică există adesea şi alte semnale numite semnale false, care tind să interfereze cu semnalele dorite şi acestea se numesc în general semnale de zgomot. Un obiectiv important în proiectare este realizarea unui bun raport semnal zgomot, cu toate că zgomotul nu poate fi eliminat complet.
Un preamplificator sensibil si relativ puţin zgomotos constituie o problemă importantă dacă urmează ca la ieşire zgomotul să fie minim, deoarece orice zgomot din preamplificator este amplificat de fiecare etaj care urmează.
Din aceste considerente pentru intrarea de pick-up cu doză magnetică şi microfon dinamic la care nivelul semnalului de intrare precum şi raportul semnal zgomot sunt minime, au fost prevăzute filtre de compensare care acţionează prin intermediul sistemului de reacţie negativă, Figura 5.3-1..
Reţeaua de adaptare la intrare cu diverse surse de semnal este alcătuită din divizoarele R_{11}, R_{12} pentru intrarea de radio şi magnetofon şi R_{13}, R_{14} pentru intrarea de pick-up cu doză de tip piezoelectric.
Amplificarea în tensiune este realizată de etajul de intrare şi cel de ieşire. Etajul de intrare este de tipul emitor comun cu sarcină distribuită şi este realizat cu tranzistorul T_1.
Etajul de ieşire este cuplat galvanic cu etajul de intrare şi este de tip emitor comun, realizat cu tranzistorul T_2.
Comutarea de la o categorie de surse de semnal la alta se face prin schimbarea atenuatorilor de intrare şi a reţelei de reacţie pentru ajustarea amplificării la nivelul corespunzător.

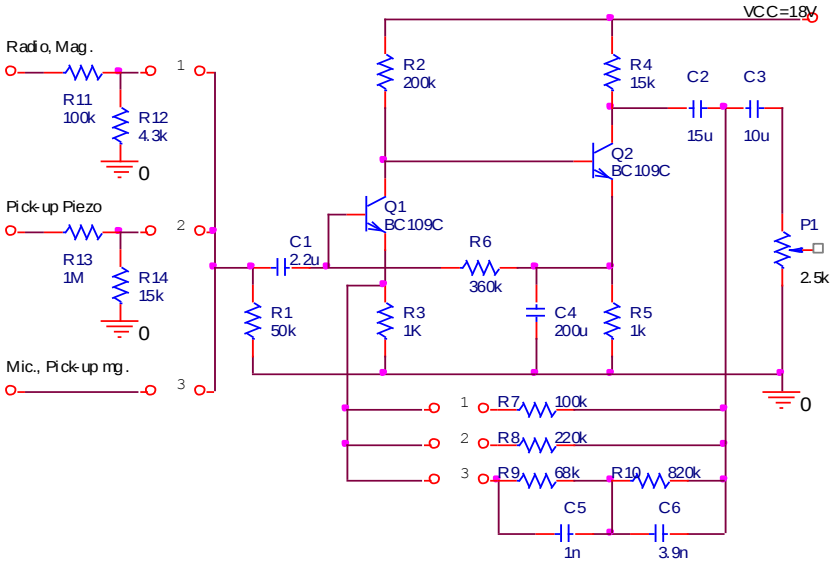

Figura 5.3-1. Schema electronică

5.4 ETAJELE DE AMPLIFICARE

Având în vedere faptul că intrarea amplificatorului de putere necesită la intrare un semnal cu amplitudinea de 1,5 V_{ef}, iar amplificatorul corector de ton sau alte etaje intermediare au amplificarea de aproximativ 5, semnalul la ieşirea preamplificatorului de intrare trebuie să aibă o amplitudine de 0,3*Vef* respectiv amplitudinea maximă de 0,42V. Se alege acoperitor o valoare de 0,6V (valoare instantanee maximă).
Sensibilitatea la intrare asigură un nivel minim egal cu cel al unui microfon dinamic respectiv 2,5mV.

1. Alegerea tranzistorilor T_1, T_2

Nivelul mic al semnalului de intrare impune alegerea pentru etajele de amplificare a unor tranzistoare cu zgomot mic de tip BC109C cu următoarele PSFuri:

T_1 Pe baza curbelor izo-F, din catalog pentru BC109C, se alege $I_{C1} = 80\mu A$ la care pentru rezistența generatorului $R_g = 2 \div 20k \Rightarrow F \leq 2dB$.

Se alege $V_{CE1} \geq\approx 2V$.

Din catalog în acest PSF rezultă $h_{11e1} \approx 150k$, $h_{21e1} \approx 300$, $h_{22e1} = 18\mu A/V$, $h_{21E1} \approx 100$.

T_2 Pentru T_2 se alege $I_{C2} \approx 1mA$ şi $V_{CE2} \approx 5V$. Din catalog în acest PSF rezultă: $h_{11e2} \approx 15k$, $h_{21e2} \approx 400$, $h_{22e2} \approx 55\mu A/V$, $h_{21E2} \approx 300$.

2. Amplificarea în tensiune

Amplificarea în tensiune a etajului de intrare care este de tipul emitor comun cu sarcină distribuită este:

$$A_{VT1} = -\frac{h_{11e2} \| h_{22e1}^{-1} \| R_2}{R_3}$$

Considerând $R_2 >> h_{11e2} \| h_{22e1}^{-1} \Rightarrow$

$$A_{VT1} \le -\frac{h_{11e2} \| h_{22e1}^{-1}}{R_3} = -\frac{15k \| 55k}{R_3} \approx -\frac{12k}{R_3}.$$

Pentru obținerea unor distorsiuni tranzitorii mici se impune o amplificare redusa, cu reacție locală $A_{v,T1} \approx$ -10.
Din acest considerent se alege $R_3 = 1k\Omega$.

Din condițiile: $R_2 >> h_{11e2} \| h_{22e1}^{-1}$ şi

$$V_{CE1} \approx E_C - (R_2 + R_3) I_{C1} \approx 2V,$$

se aleg $R_2 = 200k$ si $E_C = 18V$.
Se poate calcula exact V_{CE1}:

$$E_C = R_2(I_{C1} + I_{B2}) + V_{CE1} + R_3 I_{C1} \quad \text{cu } I_{B2} = \frac{I_{C2}}{h_{21E2}} \approx 3\mu A \quad \Rightarrow$$

$$V_{CE1} = 18V - 200k\Omega \cdot 83\mu A - 1k\Omega \cdot 80\mu A = 1{,}32V$$

şi este mai mare ca amplitudinea semnalului la ieşirea etajului de intrare.
Considerând $V_{R2} = R_2(I_{C1} + I_{B2}) \approx 16{,}6V$ şi aproximând $V_{BE2} = 0{,}6V \Rightarrow$

$$V_{R5} = E_C - V_{R2} - V_{BE2} = 0{,}8V.$$

Se alege $R_5 = 1k\Omega \Rightarrow I_{C2} = 0{,}8mA$.

Ecuația dreptei de sarcină pentru $T_2 : E_C = (R_4 + R_5) I_{C2} + V_{CE2} \Rightarrow$

$$R_4 \approx \frac{E_C - V_{R5} - V_{CE2}}{I_{C2}} = \frac{18V - 0{,}8V - 5V}{0{,}8mA} = 15{,}25k\Omega,$$

se adoptă $R_4 = 15k\Omega$

Amplificarea în tensiune a etajului de ieşire este:

$$A_{VT2} = -\frac{h_{21e2}(R_4 \| h_{22e2}^{-1})}{R_g + h_{11e2}} = -\frac{h_{21e2}(R_4 \| h_{22e2}^{-1})}{h_{22e1}^{-1} + h_{11e2}} = -\frac{400(15k \| 18k)}{55k + 15k} \approx -47$$

Amplificarea în tensiune a etajului de intrare este:

$$A_{VT1} = -\frac{(h_{11e2} \| h_{22e1}^{-1}) \| R_2}{h_{11e1} + (h_{21e1} + 1)R_3} h_{21e1} = -\frac{11{,}8k \cdot 300}{450k} = -7{,}9$$

Amplificarea în tensiune a preamplificatorului în buclă deschisă este:

$$A_V = A_{VT1} \cdot A_{VT2} = -7{,}9 \cdot -47 = 371$$

3. Impedanța de intrare

Impedanța de intrare în buclă deschisă a preamplificatorului este:

$$Z_{InT1} = (h_{11e1} + (h_{21e1} + 1)R_3) \| R_6$$

R_6 se dimensionează având în vedere necesitatea polarizării bazei tranzistorului T_1:

$$R_6 I_{B1} = V_{R5} - V_{BE,T1} - V_{R3} = 0{,}8 - 0{,}43 - 0{,}08 = 0{,}29V$$

cu $I_{B1} = \frac{I_{C1}}{h_{21E1}} = \frac{80}{100} = 0{,}8\mu A$

$\Rightarrow \quad R_6 = \frac{0{,}29V}{0{,}8\mu A} = 362K\Omega$ se alege $R_6 = 360k\,\Omega$

$\Rightarrow \quad Z_{InT1} = (150K + 300K) \| 360K = 200K\Omega$

4. Dimensionarea condensatorilor

Din motive de stabilitate determinate grafic pe caracteristica BODE, se alege pentru polul dat de C_4 la frecvența $f_{4p} \approx 5 \div 10Hz(7Hz)$.

Rezistența văzută la bornele lui C_4 este:

$$R_{C4p} = R_5 \left\| \frac{h_{11e2} + R_2 \| h_{22e1}^{-1}}{h_{21e2}} = \frac{15k + 43K}{400} \right\| 1K = 126\Omega \qquad \Rightarrow$$

$$C_4 \approx \frac{1}{2\pi \cdot f_{4p} \cdot R_{C4p}} = 180\mu F \text{ , se alege } C_4 = 200\mu F$$

Având în vedere că R_1 se alege astfel încât impedanța văzută spre amplificator să fie $\approx 47k$, necesară pentru adaptarea cu doza magnetică şi alegând $f_1 = 1{,}5Hz \Rightarrow$

$$C_1 = \frac{1}{2\pi \cdot 1{,}5 \cdot 47 \cdot 10^3} = 2{,}2\mu F \,.$$

Pentru dimensionarea C_2 se apreciază că impedanța la bornele sale nu va fi mai mică de 50KΩ având în vedere efectul potențiometrului de balans şi al rețelei de reacție. Se alege $f_2 = 0{,}2Hz \Rightarrow$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi \cdot f_2 \cdot R_{C2}} = 15{,}9\mu F \text{ , se alege } C_2 = 15\mu F \,.$$

Impedanța de ieşire a preamplificatorului fără reacție negativă este:

$$Z_{IesT2} = R_4 \| h_{22e2}^{-1} = 15k \| 18k = 8{,}2k\Omega \,.$$

Cu reacție negativă având în vedere necesitatea de amplificare pentru o valoare medie $\beta_r = 100^{-1}$, $\Rightarrow$

Impedanța de ieşire $Z_{Ies} \approx \frac{Z_{IesT2}}{\beta_r \cdot A_u} = \frac{8{,}2K}{3{,}71} = 2{,}2K\Omega \,.$

Se poate accepta ca valoare minima a lui $P_1 = 25$ KΩ, valoarea maximă de aproximativ 100 KΩ e impusă de intrarea în circuitul corector de ton.

Valoarea lui C_3 s-a ales de $C_3 = 10\mu F$ pentru P_1 =25 KΩ.

5.5 REACȚIA NEGATIVĂ ŞI REȚELELE DE ADAPTARE

Pentru estimarea nivelului nominal al semnalului la ieşirea preamplificatorului cunoaştem:

- Amplitudinea nominală a semnalului la intrarea în amplificatorul final $V_{nom.\ aap} = 1{,}5Vef$
- Amplificarea circuitelor intermediare de aproximativ 5
- Atenuarea introdusă de $P_1 = 0{,}9$

$$\Rightarrow \qquad V_{iesire,\ pa} = \frac{1{,}5V_{ef}}{5 \cdot 0{,}9} = 330mV_{ef}$$

Rețelele de adaptare se dimensionează în raport cu acest nivel şi nivelele tipice ale surselor de program. S-au adoptat următoarele categorii de surse de semnal corespunzătoare cu tema de proiectare:

Tabelul 5.5-1. Caracteristicile surselor de semnal uzuale

Sursa	Rezistența de intrare *Ri* (KΩ)	Sensibilitate *Vin* (mV)
Radio, magnetofon	100KΩ	100mVef
Pick-up ceramic	1MΩ	200mVef
Pick-up magnetic	47KΩ	5mVef, la 1KHz
Microfon	47KΩ	2,5mVef

Alegerea rețelei de reacție serie la intrare–paralel la ieşire creşte impedanța de intrare şi micşorează impedanța de ieşire, apropiind preamplificatorul audio de intrare de un amplificator ideal de tensiune. Experimental pentru un răspuns tranzitoriu bun $\beta_r^{-1} > 50$.

Dimensionarea rețelei de reacție şi a rețelei de adaptare:

1. Dimensionarea pentru poziția radio-magnetofon

Pentru poziția radio-magnetofon se alege $R_7 = 100k\Omega \Rightarrow$ transferul pe bucla de reacție $\beta_r=100^{-1}$, iar amplificarea cu reacție este:

$$A_{VR} = \frac{A_V}{1+\beta_r A_V} = \frac{371}{1+3{,}71} \approx 79.$$

Nivelul semnalului de intrare in preamplificator este:

$$U_{InT1} = \frac{330mV}{79} = 4{,}2mV$$

Deoarece nivelul semnalului la intrare pentru această sursă de semnal este *Uin*=100mV raportul de divizare al rezistențelor R_{11}, R_{12} este:

$$\frac{R_{11}+R_{12}}{R_{12}} \approx \frac{R_{11}}{R_{12}} = \frac{V_{in}}{V_{inT1}} = \frac{100mV}{4{,}2mV} \approx 23$$

Deoarece $Z_{in} \approx 100k\Omega$, se alege $R_{11} = 100k\Omega \Rightarrow R_{12} = 4{,}3k\Omega$.

2. Dimensionarea pentru poziția microfon şi pick-up ceramic

Pentru poziția microfon şi pick-up ceramic se utilizează rețeaua de reacție, $R_8 - R_3$.

Amplificatorul se calculează pentru nivelul minim de intrare dat de microfon:

$$A_{VR} = \frac{A_V}{1+\beta_r A_V} = \frac{V_{iesire}}{V_{\text{intrare}}} = \frac{330mV}{2{,}5mV} = 132$$

$$\Rightarrow \beta_r = \frac{A_V - 132}{132 \cdot A_V} = 4{,}5 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{221}$$

dar $\beta_r = \frac{R_3}{R_8+R_3} \approx \frac{R_3}{R_8} \Rightarrow R_8 \approx \frac{R_3}{\beta_r} = 221k\Omega$. Se alege $R_8 = 220k\Omega$.

Dimensionarea divizorului de intrare pentru pick-up ceramic.

$$\frac{R_{13}}{R_{14}} \approx \frac{V_{In}}{V_{In,T1}} = \frac{200mV}{2{,}5mV} = 80.$$

Din condiția ca impedanța de intrare să fie de aproximativ 1MΩ, se alege $R_{13} = 1M\Omega \Rightarrow R_{14} \approx 12{,}5k\Omega$. Se alege $R_{14} = 18k\Omega$

3. Dimensionarea pentru poziția microfon şi pick-up magnetic

Pentru intrarea de microfon şi pick-up magnetic se proiectează o rețea de reacție egalizatoare, care să corecteze caracteristica de frecvență a dozei magnetice. S-a adoptat corecția după norma R.I.A.A, în care se impun următoarele constante de timp: t_1=318μs, t_2=75μs, t_3=3180μs.

Considerând o reacție suficient de puternică astfel încât să se poată scrie: $A_{Vr} = \frac{1}{\beta_r}$ şi având $\beta_r \approx \frac{R_3}{Z(\omega)}$, unde Z(ω) este impedanța grupului format din R_9, R_{10}, C_5, C_6 $\Rightarrow$ $A_{Vr} \approx \frac{Z}{R_3} = K \cdot Z(\omega)$.

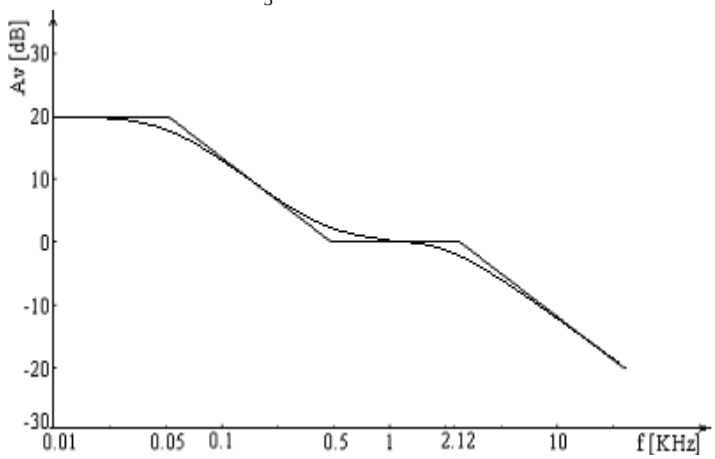

Figura 5.5-1. Curba de egalizare pentru doză magnetică

Z(ω) este de forma: $Z(\omega) = B\frac{1+pt_1}{(1+pt_2)(1+pt_3)}$,

unde: $B = R_9 + R_{10}$; $t_2 = C_5 R_9$; $t_1 = (C_5 + C_6)\frac{R_9 \cdot R_{10}}{R_9 + R_{10}}$; $t_3 = C_6 R_{10}$

şi $R_{10} \approx 11{,}8R_9$; $C_6 = 3{,}4C_5$.

Practic la 1KHz se poate considera $Z(\omega) \approx R_9$ şi atunci $A_{Vr,1KHz} \approx \frac{R_9}{R_3}$.

Amplificarea necesară este: $A_{Vr,1KHz} = \frac{330mV}{5mV} = 66$

$\Rightarrow R_9 \approx R_3 A_{Vr,1KHz} = 66k\Omega$.

Se adoptă $R_9 = 68K\Omega \Rightarrow R_{10} = 11{,}8R_9 = 803K\Omega$.

Se adoptă $R_{10} = 820K\Omega$.

$$C_5 = \frac{t_2}{R_9} = 1{,}1nF\,. \qquad \text{Se alege } C_5 = 1nF\,.$$

$$C_6 = \frac{t_3}{R_{10}} = 3{,}87nF. \qquad \text{Se alege } C_6 = 3{,}9nF\,.$$

Pentru a asigura impedanța de intrare impusă de ≈47KΩ se introduce la intrarea preamplificatorului rezistența R_1 care şuntează intrarea. Deoarece avem la intrare o reacție de tip serie, impedanța de intrare fără reacție şi anume $Z_{\text{int}T_1} = 200K\Omega$ va creşte de $\beta_r A_V$.

Pentru frecvența f=1KHz, $\beta_r A_V = \frac{371}{68} = 5{,}5 \Rightarrow$

Impedanța de intrare în preamplificator, cu reacție este:

$$Z_{Int,T1,r} \approx \beta_r A_V \cdot Z_{InT1} = 1{,}1M\Omega.$$

Impedanța de intrare globală în preamplificatorul de intrare este:

$$Z_{int,\,pa} = \text{R1} \parallel Z_{int,T1,r} = 50\text{K}\Omega \parallel 1{,}1\text{M}\Omega = 48\text{K}\Omega.$$

5.6 SIMULAREA FUNCȚIONĂRII PREAMPLIFICATORULUI AUDIO DE INTRARE

Simularea preamplificatorului audio de intrare s-a făcut din punct de vedere al PSFului, al analizei tranzitorii şi al răspunsului în frecvență. Simularea PSFului ne dă o bună concordanță cu datele de proiectare respectiv curenții de colector şi tensiunile colector-emitor conform cu Figura 5.6-1..

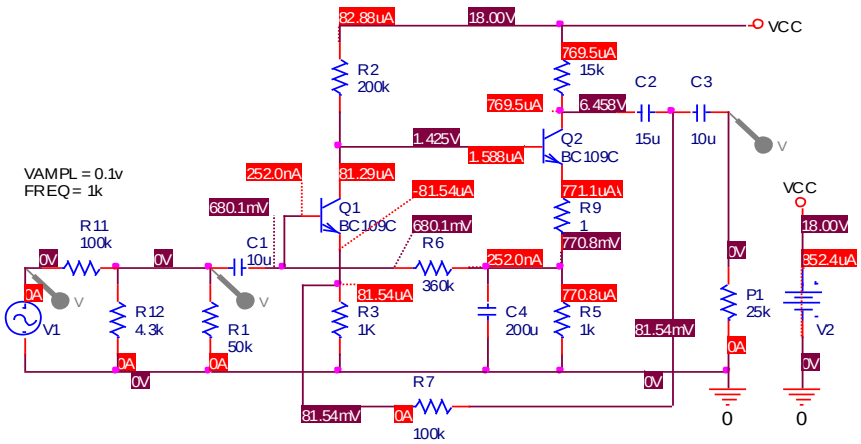

Figura 5.6-1. Simularea PSFului preamplificatorului

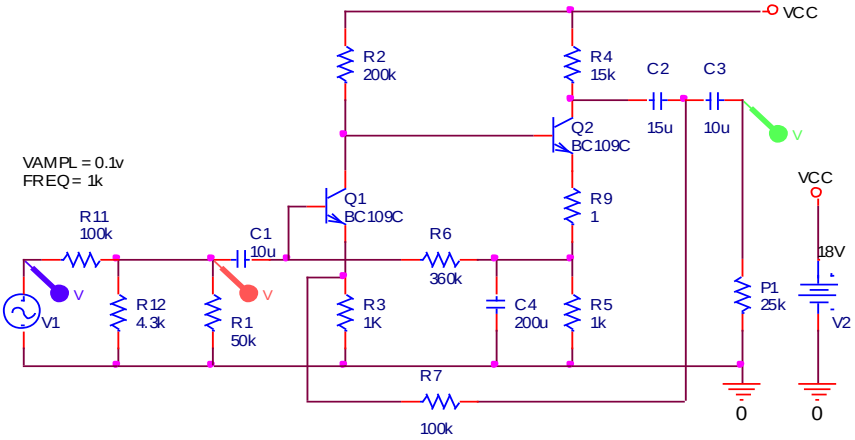

Figura 5.6-2. Circuitul utilizat pentru simularea poziției radio-magnetofon

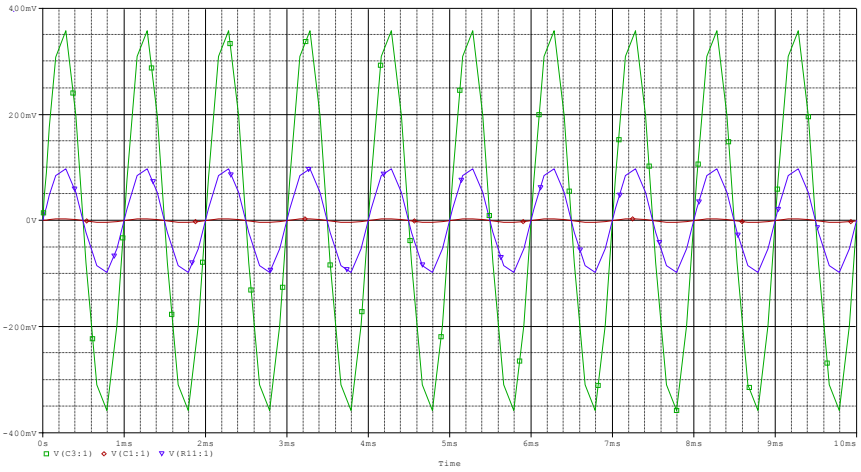

Figura 5.6-3. Simularea tranzitorie pentru poziția radio-magnetofon

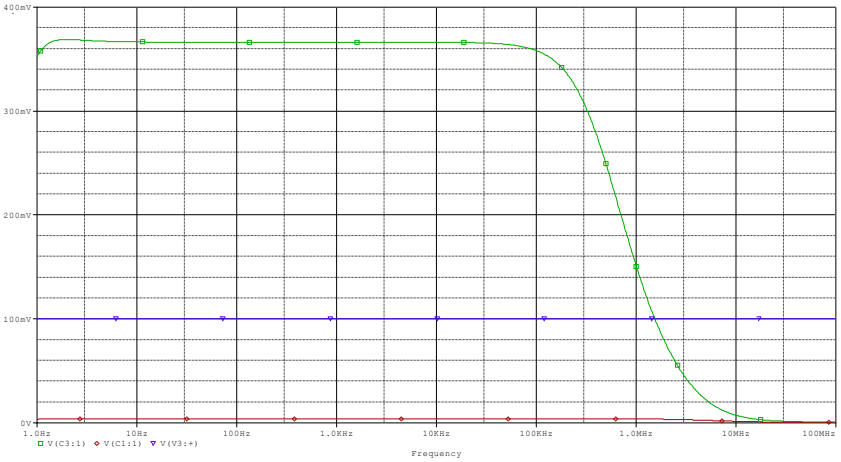

Figura 5.6-4. Simularea în frecvență pentru poziția radio-magnetofon

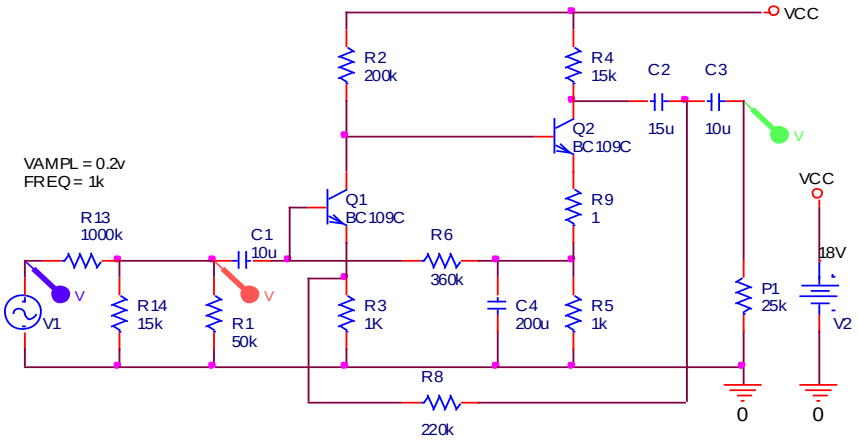

Figura 5.6-5. Circuitul utilizat pentru simularea poziției pick-up ceramic

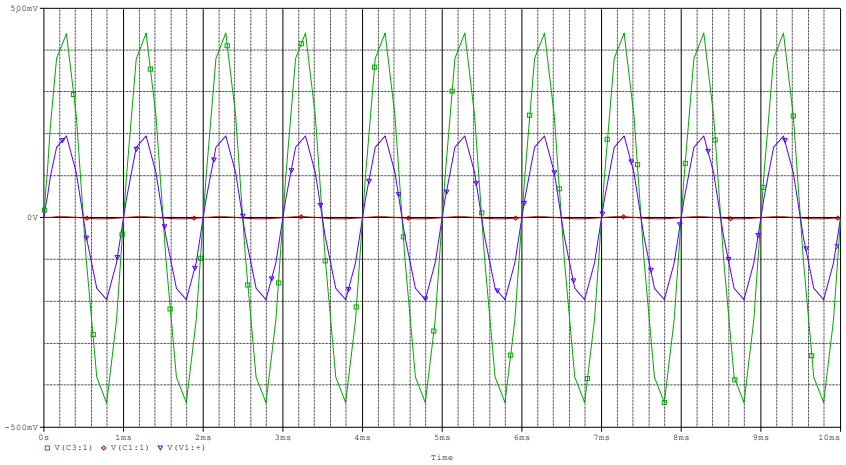

Figura 5.6-6. Simularea tranzitorie pentru poziția pick-up ceramic

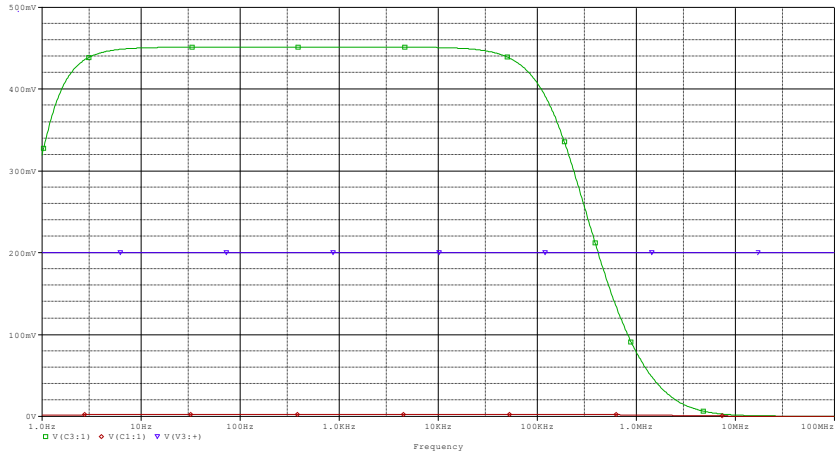

Figura 5.6-7. Simularea în frecvență pentru poziția pick-up ceramic

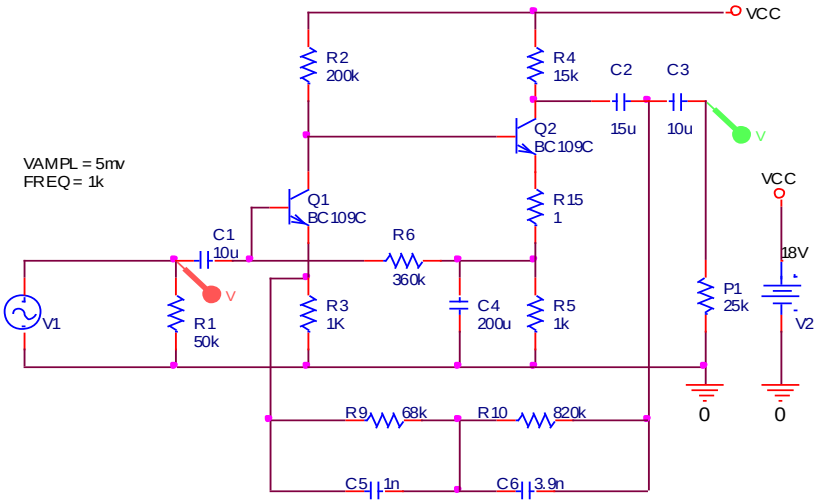

Figura 5.6-8. Circuitul utilizat pentru simularea poziției pick-up magnetic

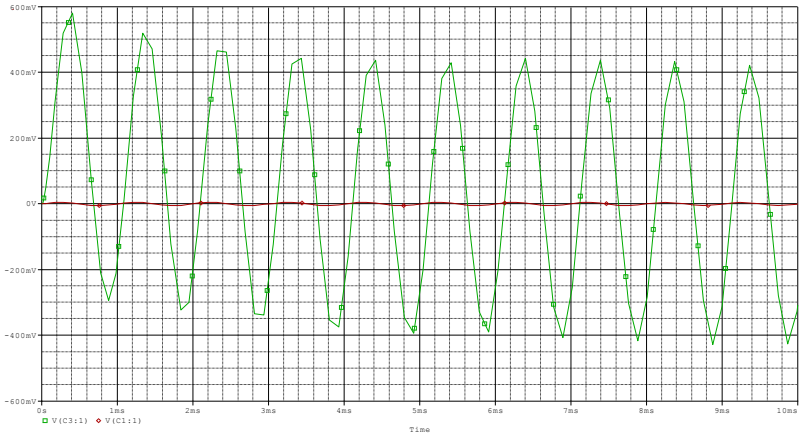

Figura 5.6-9. Simularea tranzitorie pentru poziția pick-up magnetic

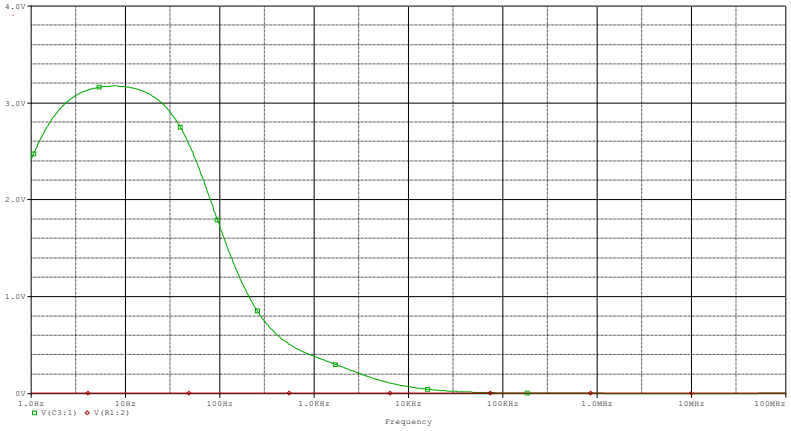

Figura 5.6-10. Simularea în frecvență pentru poziția pick-up magnetic

5.7 SURSA DE ALIMENTARE

Alimentarea preamplificatorului audio şi a celui corector de ton se face din aceeaşi sursă.

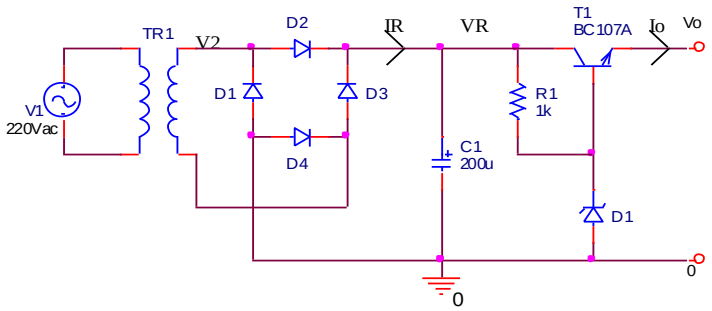

Figura 5.7-1. Sursa de alimentare a preamplificatorului audio

Conform temei de proiectare variațiile tensiunii de alimentare sunt $\pm 10\%$. Pentru o tensiune medie la ieşirea redresorului V_R=30V $\Rightarrow$ tensiunea maximă la ieşirea redresorului şi tensiunea minimă la ieşirea redresorului sunt V_{RM}=33V şi V_{Rm}=27V.
Curentul de alimentare pentru două canale de preamplificare şi celelalte etaje intermediare se estimează la 10mA.

Proiectarea stabilizatorului

1. Alegerea tranzistorului regulator serie

Se alege tranzistorul T_1=BC107A cu PSFul I_C=10mA şi V_{CE}=5V pentru care $h_{21e} > 100$.

2. Alegerea diodei stabilizatoare

Se alege dioda PL12V care are $I_{\min} = 2mA$, $P_M = 100mW$ şi R_Z=5Ω.
Se conectează în serie 2 diode şi se consideră curentul maxim admisibil $I_{Max\ \ adm} = 9mA$, iar pentru curentul minim se alege $I_{\min} = 3mA$.
Din considerente de stabilitate a PSFului se verifică polarizarea bazei tranzistorului regulator serie T_1.

$$\frac{I_C}{h_{21E}} = I_B = \frac{10m}{100} = 0{,}1mA << I_{dioda}$$

3. Dimensionarea rezistenței R_1

Dimensionarea rezistenței R_1 se face astfel ca la tensiunea de intrare minimă

aceasta să asigure funcționarea diodei zener.

$$R_1 = \frac{\Delta V_{min}}{I_{Z\,min}} = \frac{27-24}{3mA} = 1k\Omega$$

În condițiile în care tensiunea de intrare este maximă, curentul prin dioda zener nu trebuie să depășească curentul maxim admisibil.

$$I_{Z\,max} = \frac{\Delta V_{max}}{R} = \frac{33-24}{1k} = 9mA = I_{Max\ adm} = 9mA.$$

4. Verificarea puterii disipate de tranzistorul regulator serie T_1

Pentru verificarea puterii disipate de T_1, în cazul cel mai defavorabil calculăm tensiunea colector-emitor când prin diodă trece curentul maxim de 10mA. În această situație tensiunea pe rezistența R_1 esteV_{R1}=9V. Deoarece $V_{CB}=V_R \Rightarrow$ $V_{CE}=V_R+V_{BE}=9{,}7V \Rightarrow$

$P_d = V_{CE} \cdot I_C = 97mW << 300mW$.

5. Coeficientul de stabilizare cu tensiunea

Deoarece $\Delta Vo=\Delta Vi\left(\frac{1}{g_m \cdot h_{oe}^{-1}} + \frac{1}{\frac{R_1}{R_Z}+1}\right) \cong \Delta Vi \frac{1}{\frac{R_1}{R_Z}+1} \Rightarrow$

$$S_0 = \left.\frac{\Delta V_I}{\Delta V_0}\right|_{Rs=ct} \cong \frac{R_1}{R_Z} + 1 = 101$$

6. Rezistența de ieşire a stabilizatorului

$$Ro = \frac{h_{ie1} + R \| R_Z}{\beta + 1} \cong \frac{h_{ie1} + R_Z}{\beta + 1}$$

$$h_{ie1} = \frac{\beta}{40\, I_{C1}} = \frac{100}{40 \cdot 10} = 0{,}25K\Omega \Rightarrow$$

$$Ro = \frac{250 + 10}{101} = 2{,}6\Omega$$

Proiectarea redresorului

1. Dimensionarea punții redresoare

Pentru dimensionarea punții redresoare calculăm tensiunea inversă şi curentul maxim prin aceasta:

$V_{inv} = 1{,}5V_{R\,max} = 50V$

$I_{max} = 3{,}5I_{R\,max} = 3{,}5(I_0 + I_{ZMax}) = 3{,}5(10+9) = 67mA$

Se alege o punte 1PM1 cu tensiunea inversă de 100V şi curentul mediu redresat de 1,2A.

2. Dimensionarea condensatorului de filtraj

Condensatorul de filtraj C_1 se dimensionează utilizând inegalitatea:

$$C_1 \geq \frac{0{,}3I_R}{V_R} \quad \Rightarrow \quad C_1 \geq \frac{0{,}3 \cdot 16mA}{30V} = 160\mu F$$

Se alege C_1 = 200μF/50V

3. Estimarea tensiunii şi curentului în secundarul transformatorului

Estimarea tensiunii şi curentului în secundarul transformatorului este necesară pentru dimensionarea numărului de spire şi diametrul înfăşurării secundare a transformatorului.

$$V_2 = 0{,}75V_R + \frac{I_R(2R_i + R_T)}{530}, \text{ unde:}$$

Ri este rezistența corespunzătoare diodelor din puntea redresoare
R_T este rezistența corespunzătoare tranzistorului regulator serie
R_0 este rezistența de ieşire a redresorului

$$R_T = (0{,}06 \div 0{,}04)R_0, \quad R_0 = \frac{V_R}{I_R} \quad \Rightarrow$$

$$V_2 = 0{,}75 \cdot 30V + \frac{16mA \cdot 100\Omega}{530} = 22{,}5V$$

$$I_2 = 1{,}41 \cdot I_R + \frac{16{,}6 \cdot V_R}{2R_i + R_T} \quad \Rightarrow I_2 = 27{,}4mA$$

5.8 LISTA COMPONENTELOR

Lista componentelor amplificatorului audio de intrare

Rezistențe

R_1 = 50KΩ	5%	R_2 = 200KΩ	5%
R_3 = 1KΩ	2,5%	R_4 = 15KΩ	5%
R_5 = 1KΩ	5%	R_6 = 360KΩ	5%

R_7 = 100KΩ 2,5% R_8 = 220KΩ 2,5%

R_9 = 68KΩ 2,5% R_{10} = 820KΩ 2%

R_{11} = 100KΩ 2,5% R_{12} = 4,3KΩ 2,5%

R_{13} = 1MΩ 2,5% R_{14} = 13KΩ 2,5%

P_1 = 25KΩ E_C = 18V

Condensatori

C_1 = 2,2μF / 10V C_2 = 15μF / 15V

C_3 = 10μF / 15V C_4 = 200μF / 10V

C_5 = 1nF 5% C_6 = 3,9nF 5%

Tranzistori

T_1, T_2 = BC109C

Lista componentelor stabilizatorului

Rezistențe **Condensatori**

R_1 = 1 KΩ 5% C_1 = 200μF / 50V

Transformator monofazat **Punți redresoare**

V_2 = 22,5V 1PM1

I_2 = 30mA